

Aufgabe 1: Studenten und ihre Kurse

Ausgangsformular (UNF):

Matrikelnummer	Name Student	Adresse	KNr	Kurs(e)	Dozent(en)
12345	Anna	Musterstr. 1	1,2	DB, Mathe	Prof. Schmidt, Dr. König
23456	Tom	Beispielweg 2	1	DB	Prof. Schmidt
34567	Lisa	Lindenallee 3	2,3	Mathe, Programmierung	Dr. König, Prof. Bauer

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Musterlösung

1NF: Atomisierung (ein Kurs pro Zeile), Neuer PS

Matrikelnummer	Name	Adresse	Knr	Kurs	Dozent
12345	Anna	Musterstr. 1	1	DB	Prof. Schmidt
12345	Anna	Musterstr. 1	2	Mathe	Dr. König
23456	Tom	Beispielweg 2	1	DB	Prof. Schmidt
34567	Lisa	Lindenallee 3	2	Mathe	Dr. König
34567	Lisa	Lindenallee 3	3	Programmierung	Prof. Bauer

2NF:

- **Student**(Matrikelnummer, Name, Adresse)
- **Kurs**(Knr, Kurs, Dozent)
- **Belegung**(Matrikelnummer, Knr)

3NF: 2NF ist in 3NF

Aufgabe 2: Bestellungen

UNF

Bnr	Knr	Kunde	Str	Produktname (Pnr, Preis, Menge)
1001	1	Meyer	Mainstr. 5	Tisch(1,100€, 1), Stuhl(2,50€, 4)
1002	2	Schulz	Markt 7	Lampe(3,30€, 2)
1003	3	Meyer	Mainstr. 5	Regal(4,120€, 1), Lampe(5,30€, 1)

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Musterlösung

1NF: Atomisierung, neuer PS

Bnr	Knr	Kunde	Str	Produktname	Pnr	Preis	Menge
1001	1	Meyer	Mainstr.5	Tisch	1	100	1
1001	1	Meyer	Mainstr.5	Stuhl	2	50	4
1002	2	Schulz	Markt 7	Lampe	3	30	2
1003	3	Meyer	Mainstr.5	Regal	4	120	1
1003	3	Meyer	Mainstr.5	Lampe	5	30	1

2NF: Volle Funktionale Abhängigkeit

- **Bestellung**(Bnr, Pnr, Knr, Menge)
- **Kunde**(Knr, Kunde, Str)
- **Produkt**(Pnr, Produktname, Preis)

3NF: Transitive Unabhängigkeit. → 2 NF ist in 3 NF

Aufgabe 3: Bibliothek

UNF:

AusleiheNr	Buchtitel, Signatur, Autor, Verlag	Lesernr, Lesername, Adresse	Rückgabe
1	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	1, Müller, Dorfstr. 1	10.10.2025
2	„Java“, B2, Schulz, O'Reilly	2, Weber, Hauptstr. 5	12.10.2025
3	„SQL Basics“, B1, Meier, Springer	2, Weber, Hauptstr. 5	15.10.2025

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF

Musterlösung

1NF: Bereits atomar.--> jedoch zusammengesetzte Attribute aufspalten

AusleiheNr	Signatur	Buchtitel	Autor	Verlag	Lesernr	Lesername	Adresse	Rückgabe
1	B1	„SQL Basics“,	Meier	Springer	1	Müller	Dorfstr.1	10.10.2025
2	B2	„Java“	Schulz	O'Reilly	2	Weber	Hauptstr. 5	12.10.2025
3	B1	„SQL Basics“,	Meier	Springer	2	Weber	Hauptstr. 5	15.10.2025

2NF: Bereits vorhanden, da nur 1 PS-Attribut

3NF:

- **Ausleihe**(AusleiheNr, Signatur, Lesernr, Rückgabe)
- **Buch**(Signatur, Buchtitel, Autor, Verlag)
- **Leser**(Lesernr, Lesername, Adresse)

Aufgabe Veranstaltungen (mit ein bisschen ERM)

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	DozentName	RaumNr	RaumOrt	Studenten
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.3; S002, Meier, 1.7; S003, Müller, 2.0“
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S002, Meier, 1.3; S004, Smith, 1.0“
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001, Huber, 2.0; S003, Müller, 1.7; S005, Miller, 1.3“

Normalisieren Sie von der UNF bis zur 3NF und erstellen Sie anschließend das ERM

Hinweise zur Aufgabenstellung:

- Ein Dozent kann mehrere Veranstaltungen halten.
- Ein Raum kann mehrere Veranstaltungen beherbergen (aber nicht gleichzeitig). Von der Raumnummer kann man auf den Ort des Raumes schließen. Jede Veranstaltung findet immer in einem Raum statt.
- Veranstaltungen werden nicht von mehreren Dozenten zusammen gehalten.
- Hinweis: Das Attribut Studenten oben ist ein zusammengesetztes Mehrfachattribut, im ERM jedoch nicht als solches zu modellieren.
- Ein PS wurde in der UNF vergessen anzugeben – welches ist aktuell geeignet?

Musterlösung:

1NF

VeranstaltungID	Veranstaltungstitel	DozentID	DozentName	RaumNr	RaumOrt	MatNr	Name	Note
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001	Huber	2.3
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S002	Meier	1.7
V101	Datenbanken II	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S003	Müller	2.0
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S002	Meier	1.3
V102	KI und Ethik	D02	Prof. Dr. Klein	R105	Gebäude B	S004	Smith	1.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S001	Huber	2.0
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S003	Müller	1.7
V103	Software Engineering	D01	Prof. Dr. Müller	R201	Gebäude A	S005	Miller	1.3

2NF:

- Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note)
- Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, DozentName, RaumNr, RaumOrt)
- Student(MatNr, Name)

3NF

- Teilnahme(VeranstaltungID, MatNr, Note)
- Veranstaltung(VeranstaltungID, Veranstaltungstitel, DozentID, RaumNr)
- Dozent(DozentID, DozentName)
- Raum(RaumNr, RaumOrt)
- Student(MatNr, Name)



